

OpenUxAS

초보자를 위한 완벽 가이드

Complete Guide for Beginners

다수 무인 비행체 자율 시스템 프레임워크
Multi-Vehicle Autonomous Systems Framework

이론 | 설치 | 아키텍처 | 예제 실습 | 결과 분석

Air Force Research Laboratory (AFRL)
Aerospace Systems Directorate

목차 (Table of Contents)

제1장 무인 자율 시스템과 OpenUxAS 소개	2
1.1 OpenUxAS란 무엇인가?	2
1.2 OpenUxAS의 핵심 기능	2
1.3 OpenUxAS의 주요 사용 사례	2
1.4 OpenUxAS 생태계	2
1.5 OpenUxAS의 역사와 배경	3
제2장 이론적 배경	4
2.1 다중 에이전트 시스템 (Multi-Agent Systems)	4
2.1.1 임무 할당 문제 (Task Assignment Problem)	4
2.1.2 비용 함수 (Cost Functions)	4
2.2 경로 계획 (Path Planning)	4
2.2.1 Visibility Graph 기반 경로 계획	4
2.2.2 Dubins 경로	5
2.3 센서 커버리지 이론 (Sensor Coverage Theory)	5
2.3.1 센서 풋프린트 (Sensor Footprint)	5
2.3.2 래스터 스캔 패턴 (Raster Scan Pattern)	6
2.4 좌표계 변환 (Coordinate Systems)	6
2.5 메시지 패싱 아키텍처 (Message-Passing Architecture)	6
제3장 OpenUxAS 아키텍처	8
3.1 전체 시스템 구조	8
3.2 핵심 서비스 상세	8
3.2.1 AutomationRequestValidatorService	8
3.2.2 RouteAggregatorService	8
3.2.3 AssignmentTreeBranchBoundService	8
3.2.4 PlanBuilderService	9
3.2.5 RoutePlannerVisibilityService	9
3.2.6 WaypointPlanManagerService	9
3.2.7 SensorManagerService	9
3.3 임무 처리 파이프라인	9
3.4 LMCP 메시지 시스템	10
제4장 설치 및 빌드	11
4.1 시스템 요구사항	11
4.2 설치 절차	11
4.2.1 Step 1: 소스 코드 클론	11
4.2.2 Step 2: OpenUxAS 빌드	11
4.2.3 Step 3: OpenAMASE 빌드	11
4.2.4 Step 4: 예제 실행 확인	11
4.3 증분 빌드 (Incremental Build)	12
4.4 테스트 실행	12

4.5 디렉토리 구조	12
제5장 태스크 유형 상세	13
5.1 영역 탐색 태스크 (Area Search Tasks)	13
5.1.1 AngledAreaSearchTask	13
5.1.2 CmasiAreaSearchTask	13
5.1.3 PatternSearchTask	14
5.2 라인 탐색 태스크 (Line Search Tasks)	14
5.2.1 CmasiLineSearchTask	14
5.3 지점 탐색 태스크 (Point Search Tasks)	14
5.3.1 CmasiPointSearchTask	14
5.4 협동 임무 태스크 (Cooperative Tasks)	14
제6장 XML 설정 상세	16
6.1 설정 파일 구조	16
6.1.1 config.yaml 형식	16
6.1.2 cfg_*.xml 기본 구조	16
6.2 UAV 설정 (AirVehicleConfiguration)	17
6.3 영역 정의 (AreaOfInterest)	18
6.4 운용 영역 설정	19
제7장 예제 실습	21
7.1 예제 목록	21
7.2 예제 1: HelloWorld	21
7.3 예제 2: 수로 탐색 (Waterway Search)	21
7.3.1 시나리오 설명	21
7.3.2 동작 흐름 상세	21
7.4 예제 3: 다중 UAV 수로 탐색	22
7.5 예제 4: 임무 할당 (AssignTasks)	22
7.6 개별 태스크 예제 (99_Tasks)	22
제8장 다중 비행체 운용	24
8.1 다중 UAV 할당 원리	24
8.2 영역 분할 전략	24
8.2.1 영역 분할 XML 예시	25
8.3 카메라 기반 레인 계산	25
제9장 결과 분석	27
9.1 출력 디렉토리 구조	27
9.2 메시지 로그 분석	27
9.3 OpenAMASE 시각화	27
9.4 성능 지표	28
9.5 디버깅 팁	28
제10장 고급 주제	29
10.1 새 서비스 개발하기	29
10.2 새 태스크 개발하기	29
10.3 분산 시스템 구성	30

10.4 성능 튜닝	30
10.5 용어 사전 (Glossary)	30

Chapter 1

무인 자율 시스템과 OpenUxAS 소개

Introduction to Unmanned Autonomous Systems and OpenUxAS

1.1 OpenUxAS란 무엇인가?

OpenUxAS(Open Unmanned Systems Autonomy Services)는 미국 공군 연구소(AFRL, Air Force Research Laboratory)의 항공우주 시스템 부서에서 개발한 오픈소스 소프트웨어 프레임워크입니다.

이 시스템은 다수의 무인 비행체(UAV, Unmanned Aerial Vehicle)를 조정하여 협동 임무를 수행하는 것을 목적으로 합니다. 예를 들어, 여러 대의 UAV가 협력하여 넓은 영역을 감시하거나, 수로를 탐색하거나, 특정 목표를 추적하는 임무를 자동으로 계획하고 실행할 수 있습니다.

OpenUxAS는 Robot Operating System(ROS)과 유사한 메시지 패싱 아키텍처를 사용합니다. 각 서비스는 독립적으로 실행되며, LMCP(Lightweight Message Control Protocol)라는 표준화된 메시지 형식을 통해 서로 통신합니다. ZeroMQ 라이브러리를 사용하여 모든 서비스를 연결합니다.

1.2 OpenUxAS의 핵심 기능

- 자동 임무 할당: 여러 대의 UAV에 최적의 임무를 자동으로 배분합니다.
- 경로 계획: 장애물을 회피하면서 최단 경로를 계산합니다.
- 영역 탐색: 카메라 센서를 기반으로 탐색 패턴을 자동 생성합니다.
- 다중 차량 협동: 여러 대의 UAV가 협력하여 복잡한 임무를 수행합니다.
- 시뮬레이션 지원: OpenAMASE 시뮬레이터와 연동하여 실제 비행 없이 테스트 가능합니다.
- 모듈식 설계: 약 30개의 독립적인 서비스로 구성되어 확장이 용이합니다.

1.3 OpenUxAS의 주요 사용 사례

다음과 같은 다양한 시나리오에서 활용됩니다:

시나리오	설명	관련 태스크
수로 탐색	강/해안선을 따라 카메라 감시	LineSearchTask
영역 감시	다각형/원형 영역 카메라 스캔	AreaSearchTask
목표 추적	특정 지점 주변 감시	WatchTask
봉쇄 임무	영역 차단/봉쇄	BlockadeTask
호위 임무	다른 차량 호위	EscortTask
통신 중계	UAV 간 통신 연결	CommRelayTask

1.4 OpenUxAS 생태계

OpenUxAS는 다음과 같은 구성 요소로 이루어져 있습니다:

구성요소	역할
OpenUxAS	핵심 자율 서비스 엔진 (C++)
OpenAMASE	UAV 시뮬레이터 (Java)
LmcpGen	LMCP 메시지 코드 자동 생성기
ZeroMQ	메시지 통신 라이브러리
MDMs	메시지 정의 모델 (XML)

1.5 OpenUxAS의 역사와 배경

OpenUxAS는 미 공군 연구소(AFRL)의 Power and Control Division에서 개발되었습니다. 무인 시스템의 자율성을 향상시키기 위한 연구 프로젝트로 시작되었으며, Air Force Open Source Agreement Version 1.0에 따라 오픈소스로 공개되었습니다.

기존의 무인 시스템은 단일 차량을 원격으로 조종하는 방식이었습니다. 하지만 임무의 복잡성이 증가하면서 여러 대의 UAV가 자율적으로 협력하는 시스템이 필요해졌고, 이러한 필요를 충족하기 위해 OpenUxAS가 탄생했습니다.

핵심 개념

자율 시스템(Autonomous System)이란 인간의 직접적인 조종 없이 스스로 판단하고 행동할 수 있는 시스템입니다. OpenUxAS는 임무 할당, 경로 계획, 센서 제어 등을 자동화합니다.

Chapter 2

이론적 배경

Theoretical Background

2.1 다중 에이전트 시스템 (Multi-Agent Systems)

다중 에이전트 시스템(MAS)은 여러 개의 자율적인 에이전트가 협력하여 공통의 목표를 달성하는 시스템입니다. OpenUxAS에서 각 UAV는 하나의 에이전트로, 중앙 조정자(coordinator)가 임무를 배분하는 방식으로 동작합니다.

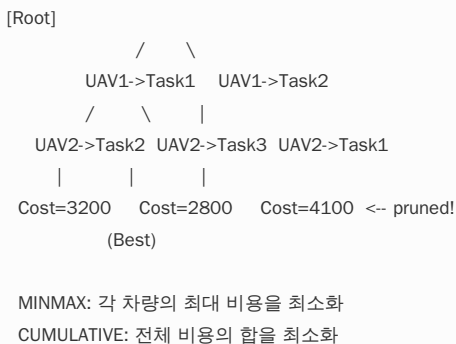
MAS의 핵심 과제는 "누가 무엇을 해야 하는가?"입니다. 이를 임무 할당 문제(Task Assignment Problem)라 하며, OpenUxAS는 이를 Branch and Bound 알고리즘을 사용하여 해결합니다.

2.1.1 임무 할당 문제 (Task Assignment Problem)

N대의 차량과 M개의 임무가 있을 때, 최소 비용으로 모든 임무를 완료하는 할당을 찾는 문제입니다. 이는 NP-hard 문제로, 완전 탐색 시 조합의 수가 기하급수적으로 증가합니다.

OpenUxAS는 Branch and Bound 알고리즘을 사용합니다. 이 알고리즘은 탐색 트리를 구성하되, 현재까지 발견된 최선의 해보다 나쁜 경로는 가지치기(pruning)하여 탐색 공간을 줄입니다.

임무 할당 트리 예시 (Branch and Bound)



2.1.2 비용 함수 (Cost Functions)

OpenUxAS는 두 가지 비용 함수를 지원합니다:

- MINMAX: 각 차량의 최대 비용을 최소화합니다. 모든 차량이 비슷한 시간에 임무를 완료하게 됩니다. (부하 균형)
- CUMULATIVE: 전체 비용의 합을 최소화합니다. 전체 임무 완료 시간이 최소화됩니다. (효율 우선)

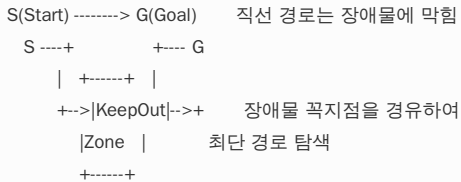
2.2 경로 계획 (Path Planning)

경로 계획은 출발지에서 목적지까지 장애물을 회피하면서 최적의 경로를 찾는 문제입니다.

2.2.1 Visibility Graph 기반 경로 계획

OpenUxAS의 RoutePlannerVisibilityService는 가시성 그래프(Visibility Graph)를 사용합니다. 비행 금지 구역(KeepOutZone)의 꼭지점들을 노드로 사용하여, 서로 보이는 노드 쌍을 에지로 연결합니다. 이 그래프에서 최단 경로를 탐색하면 장애물을 회피하는 최적 경로가 됩니다.

Visibility Graph 개념도



1. 출발지/목적지 + 장애물 꼭지점 = 노드
2. 서로 보이는 노드 쌍 = 에지 (가시선)
3. Dijkstra/A* 로 최단 경로 탐색

2.2.2 Dubins 경로

UAV는 자동차처럼 제자리에서 방향을 바꿀 수 없습니다. 최소 회전 반경이 있기 때문입니다. Dubins 경로는 이러한 제약을 고려한 최단 경로로, 원호-직선-원호 조합으로 구성됩니다. OpenUxAS의 RoutePlannerService는 DubLib 라이브러리를 사용하여 Dubins 경로를 계산합니다.

2.3 센서 커버리지 이론 (Sensor Coverage Theory)

카메라를 탑재한 UAV로 지상을 촬영할 때, 카메라의 시야각(FOV)과 UAV의 고도에 따라 지상에서 촬영되는 영역(센서 풋프린트)이 결정됩니다.

2.3.1 센서 풋프린트 (Sensor Footprint)

센서 풋프린트는 카메라가 지상에서 실제로 촬영하는 영역입니다. 다음 요소에 의해 결정됩니다:

- UAV 고도 (Altitude): 높을수록 넓은 영역을 촬영하지만 해상도가 낮아짐
- 카메라 시야각 (FOV): 넓을수록 더 넓은 영역 촬영
- 카메라 조사각 (Elevation Angle): 카메라의 하향 각도
- GSD (Ground Sample Distance): 지상의 1픽셀이 나타내는 실제 거리

카메라 센서 풋프린트 계산

UAV (고도 h)

FOV (Field of View)

el = elevation angle

w = widthCenter (센서 풋프린트 폭)

Ground Footprint

풋프린트 폭 (w) = $2 * h * \tan(FOV/2)$

레인 간격 = $w * 0.9$ (10% 오버랩)

GSD = $h * \text{pixel_size} / \text{focal_length}$

2.3.2 래스터 스캔 패턴 (Raster Scan Pattern)

영역 탐색 시, UAV는 카메라 풋프린트 폭에 맞춰 평행한 레인(lane)을 왜곡하며 비행합니다. 이를 래스터 스캔 또는 Lawnmower 패턴이라 합니다.

래스터 스캔 패턴

탐색 영역:

Lane 1 (상향)

Lane 2 (하향)

Lane 3 (상향)

Lane 4 (하향)

레인간격

센서폭 * 0.9

레인 수 = $\text{ceil}(\text{영역폭} / \text{레인간격})$

총 비행 거리 = 레인수 * 영역길이 + 회전거리

2.4 좌표계 변환 (Coordinate Systems)

OpenUxAS는 두 가지 좌표계를 사용합니다:

- WGS84 지리 좌표 (Latitude, Longitude, Altitude): 전체 임무 정의에 사용
- Flat Earth 평면 좌표 (North, East in meters): 내부 계산에 사용

FlatEarth 클래스는 기준점(origin)을 중심으로 위도/경도를 미터 단위의 남북/동서 좌표로 변환합니다. 영역이 작은 경우(수십 km 이내) 지구 곡률을 무시할 수 있어 계산이 훨씬 간단해집니다.

2.5 메시지 패싱 아키텍처 (Message-Passing Architecture)

OpenUxAS의 핵심 설계 철학은 "메시지 패싱"입니다. 각 서비스는 독립적인 프로세스로 실행되며, 다른 서비스와 직접

함수를 호출하지 않습니다. 대신 표준화된 LMCP 메시지를 ZeroMQ 버스를 통해 발행/구독(Pub/Sub) 합니다.

이 설계의 장점:

- 모듈성: 서비스를 독립적으로 개발/테스트/교체 가능
- 확장성: 새 서비스를 추가하기만 하면 기능 확장 가능
- 투명성: 메시지 트래픽을 모니터링하면 시스템 동작 파악 가능
- 뒤퍼플링: 서비스 간 의존성이 낮아 변경 영향 최소화

Chapter 3

OpenUxAS 아키텍처

System Architecture

3.1 전체 시스템 구조

OpenUxAS는 크게 4계층으로 구성됩니다:

OpenUxAS 시스템 계층 구조



3.2 핵심 서비스 상세

OpenUxAS는 약 30개의 서비스로 구성되어 있습니다. 핵심 서비스들을 살펴보겠습니다.

3.2.1 AutomationRequestValidatorService

자동화 요청의 유효성을 검증하는 서비스입니다. 사용자가 AutomationRequest를 보내면, 이 서비스는:

- 요청된 모든 임무(Task)가 시스템에 존재하는지 확인
- 요청된 모든 차량(Vehicle)이 등록되어 있는지 확인
- 운용 영역(OperatingRegion)과 영역 제한(Zones)이 유효한지 확인
- 모든 검증이 통과하면 UniqueAutomationRequest를 생성하여 내부 파이프라인에 전달

3.2.2 RouteAggregatorService

라우트 집계 서비스로, 비용 행렬(Cost Matrix)을 만들어 임무 할당에 필요한 정보를 준비합니다.

- UniqueAutomationRequest를 수신하면 모든 차량-임무 조합의 경로를 요청
- 각 경로의 비용(거리, 시간)을 수집하여 AssignmentCostMatrix 생성
- 이 비용 행렬을 Branch & Bound 서비스에 전달

3.2.3 AssignmentTreeBranchBoundService

Branch and Bound 알고리즘을 사용하여 최적의 차량-임무 할당을 계산하는 서비스입니다.

- AssignmentCostMatrix와 TaskPlanOptions를 입력으로 받음
- 탐색 트리를 구성하고 가지치기로 최적 해를 탐색
- 결과로 TaskAssignmentSummary를 출력
- NumberNodesMaximum 설정으로 탐색 범위 제한 가능 (0=무제한)

3.2.4 PlanBuilderService

임무 할당 결과를 실제 비행 계획(웨이포인트 시퀀스)으로 변환하는 서비스입니다.

- TaskAssignmentSummary를 받아 각 임무에 TaskImplementationRequest 전달
- 각 Task 서비스가 웨이포인트 + 짐벌 명령을 생성하여 응답
- 모든 임무의 응답을 조합하여 UniqueAutomationResponse 생성
- 최종적으로 MissionCommand를 각 차량에 전달

3.2.5 RoutePlannerVisibilityService

Visibility Graph를 사용하여 장애물을 회피하는 최단 경로를 계산하는 서비스입니다.

- KeepInZone(비행 허용 영역)과 KeepOutZone(비행 금지 영역)을 반영
- visibility 라이브러리를 사용하여 유클리드 경로 계획
- RoutePlanRequest에 대해 RoutePlanResponse(웨이포인트 + 비용) 응답

3.2.6 WaypointPlanManagerService

비행 중 차량에게 웨이포인트를 점진적으로 전달하는 서비스입니다.

- 전체 임무를 세그먼트로 나누어 순차적으로 전달
- NumberWaypointsToServe: 한 번에 전달할 웨이포인트 수
- NumberWaypointsOverlap: 세그먼트 간 오버랩
- TurnType: 회전 방식 (TurnShort, TurnLong)

3.2.7 SensorManagerService

센서 풋프린트를 계산하는 서비스입니다. UAV 고도, 카메라 FOV, 조사각 등을 입력으로 받아 지상에서의 촬영 영역 크기를 계산합니다. GSD(Ground Sample Distance) 요구사항도 고려합니다.

3.3 임무 처리 파이프라인

사용자가 임무를 요청하면 다음과 같은 순서로 처리됩니다:

임무 처리 파이프라인 (전체 흐름)

1. AutomationRequest (사용자 요청)
 - |
2. AutomationRequestValidatorService (유효성 검증)
 - |
3. UniqueAutomationRequest (내부 요청)
 - |
 - +---> Task Services (TaskPlanOptions 생성)
 - | 각 Task가 가능한 옵션들을 생성
4. RouteAggregatorService (AssignmentCostMatrix 생성)
 - | 모든 차량 임무 조합의 비용 계산
5. AssignmentTreeBranchBoundService (최적 할당 계산)
 - | Branch & Bound로 해 탐색
6. TaskAssignmentSummary (할당 결과)
 - |
7. PlanBuilderService (비행 계획 생성)
 - | 각 Task에 TaskImplementationRequest
 - | 웨이포인트 + 짐벌 명령 생성
8. MissionCommand (비행 명령)
 - |
9. WaypointPlanManager -> Vehicle (실행)

3.4 LMCP 메시지 시스템

LMCP(Lightweight Message Control Protocol)는 OpenUxAS의 모든 통신의 기반입니다. MDM(Message Definition Model) XML 파일에서 메시지 구조를 정의하면, LmcpGen이 자동으로 C++/Java/Python 코드를 생성합니다.

주요 LMCP 메시지 유형:

카테고리	메시지	설명
차량	AirVehicleConfiguration	UAV 사양 정의
차량	AirVehicleState	UAV 현재 상태
임무	AreaSearchTask	영역 탐색 임무
임무	LineSearchTask	라인 탐색 임무
요청	AutomationRequest	자동화 요청
응답	AutomationResponse	자동화 응답
경로	RoutePlanRequest	경로 계획 요청
경로	RoutePlanResponse	경로 계획 응답
할당	TaskAssignmentSummary	임무 할당 결과
실행	MissionCommand	비행 명령
영역	KeepInZone	비행 허용 영역
영역	KeepOutZone	비행 금지 영역

Chapter 4

설치 및 빌드

Installation and Build

4.1 시스템 요구사항

다음 환경이 필요합니다:

항목	요구사항	비고
운영체제	Ubuntu 22.04 / 20.04	Linux 권장
버전 관리	git	소스 코드 클론
빌드 도구	자동 설치 (anod)	Meson + Ninja
Java	JDK 8+	OpenAMASE 실행용
디스크	최소 10GB	의존성 포함

4.2 설치 절차

4.2.1 Step 1: 소스 코드 클론

저장소 클론

```
$ git clone https://github.com/afri-rq/OpenUxAS
$ cd OpenUxAS
```

GitHub에서 OpenUxAS 저장소를 클론합니다. 모든 소스 코드와 예제가 포함되어 있습니다.

4.2.2 Step 2: OpenUxAS 빌드

UxAS 빌드

```
$ ./anod build uxas
```

anod 명령은 모든 의존성(ZeroMQ, Boost, 등)을 자동으로 다운로드하고 빌드합니다. 첫 빌드는 상당한 시간이 소요될 수 있습니다.

4.2.3 Step 3: OpenAMASE 빌드

AMASE 시뮬레이터 빌드

```
$ ./anod build amase
```

OpenAMASE는 UAV 시뮬레이터로, 실제 비행체 없이 OpenUxAS를 테스트할 수 있게 해줍니다.

4.2.4 Step 4: 예제 실행 확인

첫 번째 예제 실행

```
$ ./run-example 01_HelloWorld
```

Hello World 예제가 정상적으로 실행되면 설치가 완료된 것입니다.

4.3 증분 빌드 (Incremental Build)

anod로 첫 빌드 후, 코드를 수정하면 make로 빠르게 재빌드할 수 있습니다:

증분 빌드

```
$ make -j all
```

run-example과 tests/run-tests 스크립트는 make로 빌드된 바이너리를 자동으로 사용합니다.

4.4 테스트 실행

C++ 테스트 실행

```
$ cd tests/cpp
$ ./run-tests
```

C++ 단위 테스트를 실행하여 빌드가 정상적인지 확인합니다.

4.5 디렉토리 구조

주요 디렉토리 구조

```
OpenUxAS/
├── src/cpp/
│   ├── Services/      # 핵심 서비스 (약 30개)
│   ├── Tasks/         # 태스크 서비스 (약 15개)
│   ├── Communications/ # 통신 계층 (LMCP, ZeroMQ)
│   ├── Utilities/     # 유틸리티 (FlatEarth, UnitConversion)
│   └── DPSS/          # 동적 둘레 감시 시스템
├── examples/
│   ├── 01_HelloWorld/  # 기본 예제
│   ├── 02_Example_Waterway/ # 수로 탐색
│   ├── 03_DistributedCoop/ # 분산 협동
│   ├── 05_AssignTasks/  # 임무 할당
│   └── 99_Tasks/        # 개별 태스크 예제
├── mdms/               # LMCP 메시지 정의 (XML)
├── tests/              # 테스트
└── resources/          # 문서 빌드 도구
```

Chapter 5

태스크 유형 상세

Task Types in Detail

5.1 영역 탐색 태스크 (Area Search Tasks)

5.1.1 AngledAreaSearchTask

지정된 각도로 다각형 영역을 탐색하는 태스크입니다. 가장 많이 사용되는 영역 탐색 방식입니다.

주요 파라미터:

- SearchAreaID: 탐색할 영역의 ID (AreaOfInterest 참조)
- SweepAngle: 탐색 방향 각도 (0=북쪽, 90=동쪽)
- GroundSampleDistance: 요구되는 지상 해상도 (m/pixel)

[AngledAreaSearchTask XML 예시](#)

```
<AngledAreaSearchTask Series="uxas.messages.task">
  <TaskID>100</TaskID>
  <Label>AreaSearch_Task</Label>
  <SearchAreaID>1</SearchAreaID>
  <SweepAngle>45</SweepAngle>
  <DesiredWavelengthBands>
    <WavelengthBand>EO</WavelengthBand>
  </DesiredWavelengthBands>
  <GroundSampleDistance>0.5</GroundSampleDistance>
</AngledAreaSearchTask>
```

동작 방식:

- 1) 영역 경계를 SweepAngle 방향으로 회전하여 정렬합니다.
- 2) 센서 풋프린트 폭 * 0.9 간격으로 평행 레인을 생성합니다.
- 3) 각 레인과 영역 경계의 교차점을 계산하여 웨이포인트를 생성합니다.
- 4) 4개 코너에서 시작하는 옵션을 생성하여 최적의 시작 위치를 선택합니다.

5.1.2 CmasiAreaSearchTask

CMASI(Common Mission Automation Services Interface) 표준 영역 탐색 태스크입니다. 다양한 영역 형태(다각형, 원형, 사각형)를 지원하며, 복수의 시야각(ViewAngle) 조합으로 탐색 옵션을 생성합니다.

[CmasiAreaSearchTask XML 예시 \(원형 영역\)](#)


```

<AreaSearchTask Series="CMASI">
  <TaskID>100</TaskID>
  <Label>Circular_Search</Label>
  <SearchArea>
    <Circle>
      <CenterPoint>
        <Location3D Latitude="45.317" Longitude="-120.913"
          Altitude="0" AltitudeType="MSL"/>
      </CenterPoint>
      <Radius>2000.0</Radius>
    </Circle>
  </SearchArea>
  <ViewAngleList>
    <Wedge AzimuthCenterline="0" VerticalCenterline="-60"
      AzimuthExtent="360" VerticalExtent="30"/>
  </ViewAngleList>
  <DesiredWavelengthBands>E0</DesiredWavelengthBands>
</AreaSearchTask>

```

5.1.3 PatternSearchTask

특정 지점 중심으로 패턴 탐색을 수행합니다. 3가지 패턴을 지원:

- Spiral: 나선형으로 중심에서 확장하며 탐색
- Sector: 부채꼴 형태로 구역을 나누어 탐색
- Sweep: 단순 스위핑 탐색

5.2 라인 탐색 태스크 (Line Search Tasks)

5.2.1 CmasiLineSearchTask

도로, 해안선, 강 등의 라인을 따라 카메라로 탐색하는 태스크입니다. 지정된 각도에서 라인을 촬영하는 웨이포인트를 자동 생성합니다.

예를 들어 수로 탐색(Waterway Search) 예제에서 활용됩니다. UAV가 수로 옆을 비행하면서 카메라를 수로 방향으로 향하여 연속 촬영합니다.

5.3 지점 탐색 태스크 (Point Search Tasks)

5.3.1 CmasiPointSearchTask

특정 지점을 감시하는 태스크입니다. UAV가 해당 지점 주위를 로이터(Loiter)하면서 카메라로 감시합니다.

5.4 협동 임무 태스크 (Cooperative Tasks)

태스크	설명	차량 수
WatchTask	특정 지점 지속 감시	1대
MultiVehicleWatchTask	다수 UAV가 교대로 감시	2대+

BlockadeTask	영역 진입 차단	1대+
CordonTask	둘레 봉쇄/감시	1대+
EscortTask	다른 차량 호위	1대
CommRelayTask	UAV간 통신 중계	1대
RendezvousTask	지정 지점에서 합류	2대+
LoiterTask	지점 주위 순회 비행	1대
OverwatchTask	높은 위치에서 감시	1대

Chapter 6

XML 설정 상세

XML Configuration in Detail

6.1 설정 파일 구조

OpenUxAS는 XML 파일로 시스템을 설정합니다. 두 종류의 설정 파일이 있습니다:

- config.yaml: 예제 실행 설정 (어떤 시나리오와 UxAS 설정을 사용할지)
- cfg_*.xml: UxAS 서비스 설정 (어떤 서비스를 실행하고 어떤 메시지를 전송할지)

6.1.1 config.yaml 형식

config.yaml 예시

```
amase:
  scenario: Scenario_WaterwaySearch.xml # AMASE 시나리오 파일

uxas:
  config: cfg_WaterwaySearch.xml      # UxAS 설정 파일
  rundir: RUNDIR_WaterwaySearch      # 실행 결과 디렉토리
```

6.1.2 cfg_*.xml 기본 구조

cfg_*.xml 기본 구조

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UxAS FormatVersion="1.0" EntityID="100"
  EntityType="Aircraft">

  <!-- 통신 브리지 설정 -->
  <Bridge Type="LmcpObjectNetworkTcpBridge"
    TcpAddress="tcp://127.0.0.1:5555" Server="TRUE" />

  <!-- 서비스 설정 -->
  <Service Type="AutomationRequestValidatorService" />
  <Service Type="RouteAggregatorService" />
  <Service Type="RoutePlannerVisibilityService" />
  <Service Type="AssignmentTreeBranchBoundService" />
  <Service Type="PlanBuilderService" />
  <Service Type="TaskManagerService" />
  <Service Type="WaypointPlanManagerService" />
  <Service Type="SensorManagerService" />

  <!-- 초기 메시지 (차량, 임무, 영역 정의) -->
  <SendMessagesService>
    <!-- 여기에 LMCP 메시지 XML이 들어감 -->
  </SendMessagesService>
</UxAS>

```

6.2 UAV 설정 (AirVehicleConfiguration)

UAV 설정 XML 예시

```

<AirVehicleConfiguration Series="CMASI">
  <ID>400</ID>
  <Label>UAV_400</Label>
  <MinimumSpeed>15.0</MinimumSpeed>
  <MaximumSpeed>35.0</MaximumSpeed>
  <NominalSpeed>22.0</NominalSpeed>
  <NominalAltitude>700.0</NominalAltitude>
  <NominalAltitudeType>MSL</NominalAltitudeType>
  <MinimumAltitude>50.0</MinimumAltitude>
  <MaximumAltitude>1500.0</MaximumAltitude>
  <PayloadConfigurationList>
    <CameraConfiguration>
      <PayloadID>1</PayloadID>
      <SupportedWavelengthBand>EO</SupportedWavelengthBand>
      <MaxHorizontalFieldOfView>45.0</MaxHorizontalFieldOfView>
      <MinHorizontalFieldOfView>2.0</MinHorizontalFieldOfView>
      <VideoStreamHorizontalResolution>1920</VideoStreamHorizontalResolution>
      <VideoStreamVerticalResolution>1080</VideoStreamVerticalResolution>
    </CameraConfiguration>
  </PayloadConfigurationList>
  <NominalFlightProfile>
    <FlightProfile Name="Nominal" Airspeed="22.0"
      EnergyRate="0.005" />
  </NominalFlightProfile>
</AirVehicleConfiguration>

```

주요 파라미터 설명:

파라미터	단위	설명
NominalSpeed	m/s	기본 비행 속도
NominalAltitude	m	기본 비행 고도
MaxHorizontalFOV	degree	카메라 최대 수평 시야각
MinHorizontalFOV	degree	카메라 최소 수평 시야각
Resolution	pixel	카메라 해상도 (H x V)

6.3 영역 정의 (AreaOfInterest)

다각형 영역 정의 예시

```
<AreaOfInterest Series="CMASI">
  <AreaID>1</AreaID>
  <Area>
    <Polygon>
      <BoundaryPoints>
        <Location3D Latitude="45.3171" Longitude="-120.9139"
          Altitude="0" AltitudeType="MSL" />
        <Location3D Latitude="45.3171" Longitude="-120.8000"
          Altitude="0" AltitudeType="MSL" />
        <Location3D Latitude="45.2500" Longitude="-120.8000"
          Altitude="0" AltitudeType="MSL" />
        <Location3D Latitude="45.2500" Longitude="-120.9139"
          Altitude="0" AltitudeType="MSL" />
      </BoundaryPoints>
    </Polygon>
  </Area>
</AreaOfInterest>
```

6.4 운용 영역 설정

KeepInZone(비행 허용)과 KeepOutZone(비행 금지)으로 운용 영역을 정의합니다:

운용 영역 설정 XML

```

<!-- 비행 허용 영역 -->
<KeepInZone Series="CMASI">
  <ZoneID>1</ZoneID>
  <Boundary>
    <Polygon>
      <BoundaryPoints>
        <!-- 허용 영역 경계점 -->
      </BoundaryPoints>
    </Polygon>
  </Boundary>
  <MinAltitude>0</MinAltitude>
  <MaxAltitude>10000</MaxAltitude>
</KeepInZone>

<!-- 비행 금지 영역 -->
<KeepOutZone Series="CMASI">
  <ZoneID>10</ZoneID>
  <Boundary>
    <Polygon>
      <BoundaryPoints>
        <!-- 금지 영역 경계점 -->
      </BoundaryPoints>
    </Polygon>
  </Boundary>
</KeepOutZone>

<!-- 운용 영역 = 허용 - 금지 -->
<OperatingRegion Series="CMASI">
  <ID>100</ID>
  <KeepInAreaList><uint64>1</uint64></KeepInAreaList>
  <KeepOutAreaList><uint64>10</uint64></KeepOutAreaList>
</OperatingRegion>

```

Chapter 7

예제 실습

Hands-on Examples

7.1 예제 목록

예제	설명	난이도
01_HelloWorld	기본 실행 테스트	★
02_WaterwaySearch	수로 탐색 (1대)	★★
02b_Double_Waterway	수로 탐색 (2대)	★★★
03_DistributedCoop	분산 협동	★★★★
05_AssignTasks	임무 할당	★★
99_Tasks/*	개별 태스크 예제	★★

7.2 예제 1: HelloWorld

가장 기본적인 예제로, OpenUxAS가 정상적으로 빌드되었는지 확인합니다.

실행 명령

```
$ ./run-example 01_HelloWorld
```

UxAS 프로세스가 시작되고 기본 서비스가 초기화되는 것을 확인할 수 있습니다.

7.3 예제 2: 수로 탐색 (Waterway Search)

가장 대표적인 예제로, 1대의 UAV가 수로를 따라 카메라 감시를 수행합니다.

실행 명령

```
$ ./run-example 02_Example_WaterwaySearch
```

7.3.1 시나리오 설명

이 예제에서는:

- UAV 1대 (ID: 400)가 초기 위치에서 시작
- 수로를 따라서 라인 탐색 임무 수행
- OpenAMASE 시뮬레이터에서 UAV 비행 시각화
- 카메라 짐벌이 자동으로 수로 방향을 향함

7.3.2 동작 흐름 상세

수로 탐색 예제 동작 흐름

1. AMASE: UAV 400 초기화 + 수로 지형 로드
2. UxAS: AirVehicleConfiguration (UAV 사양 수신)
3. UxAS: AirVehicleState (UAV 현재 위치 수신)
4. UxAS: LineOfInterest (수로 좌표 정의)
5. UxAS: LineSearchTask (탐색 임무 정의)
6. UxAS: OperatingRegion (운용 영역 정의)
7. UxAS: AutomationRequest (임무 실행 요청)
- |
- v
8. Validator -> UniqueAutomationRequest
9. Task -> TaskPlanOptions (1대 UAV로 1가지 옵션)
10. RouteAggregator -> CostMatrix
11. BranchBound -> Assignment (UAV400 -> LineSearch)
12. PlanBuilder -> MissionCommand (웨이포인트 생성)
- |
- v
13. AMASE: UAV 400 비행 시작 → 카메라 자동 제어

7.4 예제 3: 다중 UAV 수로 탐색

실행 명령

```
$ ./run-example 02b_Double_WaterwaySearch
```

2대의 UAV가 수로 탐색 임무를 분담합니다. Branch & Bound 알고리즘이 각 UAV에 어떤 영역을 할당할지 최적으로 결정합니다.

7.5 예제 4: 임무 할당 (AssignTasks)

실행 명령

```
$ ./run-example 05_AssignTasks
```

여러 대의 UAV에 다양한 태스크를 할당하는 예제입니다. 영역 탐색, 라인 탐색, 감시 등 다양한 태스크를 조합하여 최적의 할당을 계산합니다.

7.6 개별 태스크 예제 (99_Tasks)

examples/99_Tasks/ 디렉토리에는 각 태스크 유형별 독립 예제가 있습니다:

디렉토리	내용
AngledAreaSearchTask/	각도 지정 영역 탐색
CmasiAreaSearchTask/	CMASI 영역 탐색 (원/다각형)
CmasiLineSearchTask/	라인 탐색
CmasiPointSearchTask/	지점 탐색
PatternSearchTask/	패턴 탐색 (나선형)

BlockadeTask/	영역 봉쇄
CordonTask/	둘레 봉쇄
EscortTask/	호위 임무
CommRelayTask/	통신 중계
MultiVehicleWatchTask/	다중 차량 감시

Chapter 8

다중 비행체 운용

Multi-Vehicle Operations

8.1 다중 UAV 할당 원리

OpenUxAS의 핵심 기능 중 하나는 여러 대의 UAV에 임무를 최적으로 할당하는 것입니다.

다중 UAV 임무 할당 프로세스

```
AutomationRequest
{Vehicles: [V1, V2, V3], Tasks: [T1, T2, T3]}
|
v
① 각 Task 서비스: TaskPlanOptions 생성
T1: [V1용_옵션, V2용_옵션, V3용_옵션]
T2: [V1용_옵션, V2용_옵션, V3용_옵션]
T3: [V1용_옵션, V2용_옵션, V3용_옵션]
|
v
② RouteAggregator: 비용 행렬 생성
| T1 T2 T3
V1 | 3200 4100 2800
V2 | 2900 3500 4200
V3 | 4500 2700 3100
|
v
③ BranchBound: 최적 할당 계산 (MINMAX)
V1 -> T3 (cost=2800)
V2 -> T1 (cost=2900)
V3 -> T2 (cost=2700)
Max cost = 2900 (최소화됨)
```

8.2 영역 분할 전략

넓은 영역을 여러 UAV로 나누어 감시하려면, 영역을 미리 분할하여 별도의 태스크로 정의하는 방법이 효과적입니다.

영역 분할 전략

전체 영역: 분할 후:

```

+-----+                      +-----+
|         |                      | Task1 | Task2 |
| 넓은 감시 |                      => | (UAV1) | (UAV2) |
| 영역     |                      |         |         |
+-----+                      +-----+

```

방법:

1. 영역을 UAV 수만큼 AreaOfInterest로 분할
2. 각 영역에 대해 AngledAreaSearchTask 생성
3. AutomationRequest에 모든 Task와 Vehicle 포함
4. BranchBound가 최적 할당 자동 계산

8.2.1 영역 분할 XML 예시

다중 UAV 영역 분할 설정

```

<!-- 영역 1: 서쪽 반 -->
<AreaOfInterest><ArealD>1</ArealD>
  <Area><Polygon><BoundaryPoints>
    <!-- 서쪽 영역 좌표 -->
  </BoundaryPoints></Polygon></Area>
</AreaOfInterest>

<!-- 영역 2: 동쪽 반 -->
<AreaOfInterest><ArealD>2</ArealD>
  <Area><Polygon><BoundaryPoints>
    <!-- 동쪽 영역 좌표 -->
  </BoundaryPoints></Polygon></Area>
</AreaOfInterest>

<!-- 태스크 1: 서쪽 영역 탐색 -->
<AngledAreaSearchTask>
  <TaskID>1001</TaskID>
  <SearchArealD>1</SearchArealD>
</AngledAreaSearchTask>

<!-- 태스크 2: 동쪽 영역 탐색 -->
<AngledAreaSearchTask>
  <TaskID>1002</TaskID>
  <SearchArealD>2</SearchArealD>
</AngledAreaSearchTask>

<!-- 자동화 요청: 2대 UAV, 2개 태스크 -->
<AutomationRequest>
  <EntityList><int64>400</int64><int64>500</int64></EntityList>
  <TaskList><int64>1001</int64><int64>1002</int64></TaskList>
  <OperatingRegion>100</OperatingRegion>
</AutomationRequest>

```

8.3 카메라 기반 레인 계산

UAV의 카메라 센서에 따라 탐색 레인 간격이 자동으로 계산됩니다:

카메라 센서 풋프린트 기반 레인 계산

입력:

- UAV 고도: 700m
- 카메라 FOV: 45 degree
- GSD 요구: 0.5m/pixel
- 조사각: -60 degree

|

v

계산:

SensorManagerService → SensorFootprint

$\text{widthCenter} = 2 * 700 * \tan(45/2) = \sim 580\text{m}$

$\text{laneSpacing} = 580 * 0.9 = \sim 522\text{m}$ (10% 오버랩)

|

v

결과:

522m 간격으로 평행 레인 생성

영역폭 5km -> 레인 수 = $\text{ceil}(5000/522) = 10\text{개 레인}$

Chapter 9

결과 분석

Understanding Results

9.1 출력 디렉토리 구조

예제를 실행하면 RUNDIR_* 디렉토리에 결과가 저장됩니다:

결과 디렉토리 구조

```
RUNDIR_WaterwaySearch/
├── datawork/
│   └── SavedMessages/  # 시간순 메시지 로그
├── log/
│   └── uxa_log.csv      # 서비스 로그
└── output/
    └── *.xml            # 출력 메시지
```

9.2 메시지 로그 분석

SavedMessages 디렉토리에는 시스템에서 교환된 모든 LMCP 메시지가 시간순으로 저장됩니다. 이를 분석하면 시스템의 동작을 상세히 이해할 수 있습니다.

주요 확인 항목:

메시지	확인 내용
UniqueAutomationRequest	요청이 정상 생성되었는지
TaskPlanOptions	각 태스크의 옵션과 비용
AssignmentCostMatrix	비용 행렬 내용
TaskAssignmentSummary	최종 할당 결과
MissionCommand	생성된 웨이포인트 수
AirVehicleState	UAV 위치/속도 변화

9.3 OpenAMASE 시각화

OpenAMASE는 Java 기반 시뮬레이터로, 다음을 시각적으로 확인할 수 있습니다:

- UAV의 실시간 위치와 비행 경로
- 웨이포인트 경로 (파란선)
- 카메라 짐벌의 조준점 (녹색 점)
- 탐색 영역 경계 (노란선)
- 비행 금지/허용 영역

- UAV 상태 정보 (속도, 고도, 방향)

9.4 성능 지표

임무 수행 성능을 평가하는 주요 지표:

지표	설명	측정 방법
할당 시간	Request~Assignment 소요시간	메시지 타임스탬프
임무 완료율	할당된 임무 중 완료 비율	TaskComplete 메시지
경로 효율	실제경로/직선경로 비율	웨이포인트 분석
영역 커버리지	탐색된 면적/전체 면적	센서 풋프린트 누적
부하 균형	각 UAV 비행시간 편차	MINMAX 비용 분석

9.5 디버깅 팁

문제 해결을 위한 디버깅 방법:

- 메시지 로그 확인: SavedMessages 디렉토리의 시간순 메시지 확인
- AutomationDiagram 서비스: 메시지 흐름을 시각적으로 표시
- uxa_log.csv: 각 서비스의 동작 로그 확인
- AMASE 시뮬레이터: 실시간 비행 상태 확인

Chapter 10

고급 주제

Advanced Topics

10.1 새 서비스 개발하기

새로운 서비스를 만들려면 ServiceBase를 상속받는 클래스를 작성합니다:

서비스 클래스 템플릿

```
// MyCustomService.h
#include "ServiceBase.h"

class MyCustomService : public ServiceBase {
public:
    // 자동 등록을 위한 매크로
    static ServiceBase::CreationRegistrar<MyCustomService>
        s_registrar;

    // 서비스 이름 (설정 XML에서 사용)
    static const std::string s_typeName() {
        return "MyCustomService";
    }

    // 생명주기 메서드
    bool configure(const pugi::xml_node& ndComponent) override;
    bool initialize() override;
    bool start() override;
    bool terminate() override;

    // 메시지 처리
    bool processReceivedLmcpMessage(
        std::unique_ptr<uxas::communications::data::LmcpMessage>
            receivedLmcpMessage) override;
};
```

핵심 단계:

- ServiceBase 상속 + CreationRegistrar로 자동 등록
- configure(): XML 설정 파싱
- initialize(): 초기화 + addSubscriptionAddress()로 관심 메시지 구독
- processReceivedLmcpMessage(): 수신 메시지 처리
- sendLmcpObjectBroadcastMessage(): 메시지 발송

10.2 새 태스크 개발하기

새로운 태스크를 만들려면 `TaskServiceBase`를 상속받습니다. 핵심은 `buildTaskPlanOptions()` 메서드를 구현하는 것입니다:

- `configureTask()`: 태스크 파라미터 파싱
- `buildTaskPlanOptions()`: 각 차량에 대한 태스크 옵션 생성 (핵심!)
- `processReceivedLmcpMessageTask()`: 태스크 특화 메시지 처리
- `activeEntityState()`: 할당된 차량 상태 업데이트 시 호출

10.3 분산 시스템 구성

OpenUxAS는 여러 UxAS 인스턴스를 네트워크로 연결할 수 있습니다. `LmcpObjectNetworkTcpBridge`를 사용하여 TCP 연결을 설정합니다:

분산 시스템 브리지 설정

```
<!-- 서버 측 (EntityID=100) -->
<Bridge Type="LmcpObjectNetworkTcpBridge"
  TcpAddress="tcp://*:5555" Server="TRUE">
  <SubscribeToMessage
    MessageType="afri.cmasi.AirVehicleState"/>
</Bridge>

<!-- 클라이언트 측 (EntityID=200) -->
<Bridge Type="LmcpObjectNetworkTcpBridge"
  TcpAddress="tcp://192.168.1.100:5555"
  Server="FALSE">
  <SubscribeToMessage
    MessageType="afri.cmasi.MissionCommand"/>
</Bridge>
```

10.4 성능 튜닝

대규모 시나리오에서의 성능 최적화 팁:

- `NumberNodesMaximum`: Branch & Bound 탐색 노드 제한으로 속도 향상 (0=무제한)
- `MaxResponseTime_ms`: Validator 타임아웃 조정
- 태스크 영역 크기 최적화: 너무 큰 영역은 웨이포인트가 많아져 느려짐
- UAV 수 vs 태스크 수: 조합이 많아지면 할당 시간 증가

10.5 용어 사전 (Glossary)

용어	영문	설명
UAV	Unmanned Aerial Vehicle	무인 항공기
LMCP	Lightweight Message Control Protocol	경량 메시지 프로토콜
CMASI	Common Mission Automation Services Interface	임무 자동화 표준 인터페이스
MDM	Message Definition Model	메시지 정의 모델

FOV	Field of View	시야각
GSD	Ground Sample Distance	지상 샘플 거리
B&B	Branch and Bound	분지한정 알고리즘
DPSS	Dynamic Perimeter Surveillance	동적 둘레 감시 시스템
AMASE	Air Mobility Autonomy Sim Environment	UAV 시뮬레이터
MAS	Multi-Agent System	다중 에이전트 시스템